

A/ CHIMIE : (7 points)

2246

- * Le produit ionique de l'eau pure à 25° est $k_e = 10^{-14}$.
- * Pour les acides et bases faibles on peut considérer qu'ils sont faiblement ionisés en solution.

On dose un volume $V_A = 10\text{mL}$ d'une solution aqueuse d'un acide AH de concentration molaire C_A par une solution de soude (NaOH) de concentration molaire $C_B = 0,2\text{mol.L}^{-1}$.

Pour différentes valeurs du volume V_B de base ajouté, on mesure le pH de la solution, on obtient la courbe de la figure -1- (page -3-).

1°) Déterminer graphiquement le volume V_{BE} correspondant à l'équivalence, en déduire la concentration initiale C_A de la solution de l'acide AH.

2°) a- D'après l'allure de la courbe, l'acide AH est-il fort ou faible ?

b- Confirmer le résultat obtenu d'après le pH initial.

3°) Identifier en justifiant l'acide AH parmi les acides suivants :

AH	$\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{H}$	HCO_2H
K_a	$1,8 \cdot 10^{-5}$	$6,3 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$

مكتبة 18 جانفي
مخرج باب الغدادي داخل المبنى
الهاتف 740.485

4°) Ecrire l'équation bilan de la réaction acide-base. Montrer qu'elle est totale.

5°) a- Justifier qualitativement le caractère de la solution obtenue à l'équivalence.

b- Calculer théoriquement pH_E à l'équivalence.

6°) Ce dosage est réalisé en présence d'un indicateur coloré.

a- Donner les définitions : * D'un indicateur coloré. * De la zone de virage, d'un indicateur coloré.

b- Parmi les indicateurs colorés, quel est celui qui convient le mieux pour repérer le point d'équivalence ?

Indicateur coloré	Zone de virage	Changement de teinte	
Hélianthine	De pH = 3,1 à pH = 4,4	Rouge	Jaune
BBT	De pH = 6,2 à pH = 7,6	Jaune	Bleu
Rouge de crésol	De pH = 7 à pH = 8,8	Jaune	Rouge

7°) On refait le dosage en ajoutant au volume $V_A = 10\text{mL}$ de l'acide AH un volume $V_e = 10\text{mL}$ d'eau. Les coordonnées du point d'équivalence et celles du point de demi-équivalence vont-elles changer ? Justifier.

8°) Calculer, après la dilution les concentrations des différentes entités présentes dans le mélange pour $\text{pH} = 3,7$: Quelles sont les propriétés de cette solution ?

B/ PHYSIQUE : (13 points)Exercice N°1 : (8 points) :

A/ Une corde homogène disposée horizontalement, est reliée à l'extrémité d'une lame vibrante (S) animée d'un mouvement rectiligne vertical sinusoïdal. Le mouvement de la lame commence à $t=0$. La corde est photographiée à deux instants t_1 et t_2 (Figure -2-). (page -3-) sachant que l'intervalle qui sépare les deux aspects est : $t_2 - t_1 = 0,75 \cdot 10^{-2}\text{s}$. Déterminer :

1°) a- La célérité de l'onde à travers la corde, ainsi que la longueur d'onde.

b- La fréquence de vibration de la lame

2°) Calculer les instants t_1 et t_2 correspondants aux deux prises de vues de la corde.

3°) Etablir l'équation horaire $y_S(t)$ de la source (S)

B/ La lame vibrante est munie d'une pointe qui frappe verticalement la surface d'une nappe d'eau en un point O, dont l'élongation en fonction du temps est : $y_O(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi t)$ (en m).

Les vibrations de la pointe produisent à la surface de l'eau des ondes transversales qui se propagent dans toutes les directions avec la célérité 1 m.s^{-1} . On supposera qu'il n'y a ni réflexion ni amortissement des ondes.

1°) Définir et calculer la longueur d'onde λ .

2°) Déterminer l'équation horaire $y_M = f(t)$ du mouvement d'un point de la surface du liquide situé à la distance x de O.

3°) Donner l'élongation du point M_1 situé à 2,5 cm de la source O, à $t_1 = 2 \cdot 10^{-2} \text{ s}$ et à $t_2 = 3,25 \cdot 10^{-2} \text{ s}$.

4°) Tracer le graphe représentant le mouvement de M_1 de $t = 0$ à $t_3 = 5 \cdot 10^{-2} \text{ s}$.

5°) Déterminer le lieu des points vibrant en phase avec M_1 à la date $t_3 = 5 \cdot 10^{-2} \text{ s}$.

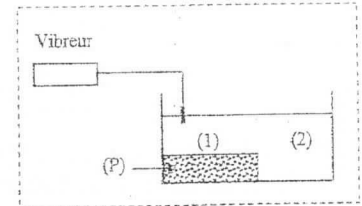
6°) Représenter la coupe de la surface de l'eau suivant un plan vertical passant par O à $t_4 = 3 \cdot 10^{-2} \text{ s}$.

7°) Déterminer théoriquement le lieu géométrique des points ayant une élongation $y = 1 \text{ mm}$ et se déplaçant dans le sens positif, à $t_4 = 3 \cdot 10^{-2} \text{ s}$.

Exercice N°2 : (5 points) :

Une lame vibrante munie d'une réglette (R) produit à la surface libre d'un liquide au repos des ondes progressives rectilignes sinusoïdales de fréquence $N = 25 \text{ Hz}$.

On introduit au dessous de la réglette une lame de verre (P) sous forme de trapèze afin de délimiter deux zones (1) et (2) comme l'indique la figure ci-contre.



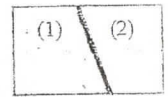
1) Nommer le phénomène observé au passage de l'onde par la surface de séparation des deux milieux.

2) a- Les célérités de propagation dans les deux milieux sont $0,3 \text{ m.s}^{-1}$ et $0,5 \text{ m.s}^{-1}$.

Attribuer à chaque milieu la célérité correspondante et justifier la réponse.

b- Calculer la longueur d'onde dans chaque milieu.

3) Comment peut-on vérifier expérimentalement que la fréquence reste inchangée lorsque l'onde passe du milieu (1) au milieu (2).



4) Après avoir fait les calculs nécessaires, représenter (en vue de dessus) l'aspect de la surface de l'eau à un instant donné, en précisant les milieux (1) et (2) et le sens de propagation des ondes dans les deux cas suivants:

a- L'angle d'incidence est égal à 30° .

b- La direction de propagation de l'onde incidente fait un angle 30° avec la surface de séparation des deux milieux.

مكتبة 18 جانفي
مدرج باب الغربي داخل السور
هاتف 22.740.485

Nom : Prénom : Classe :

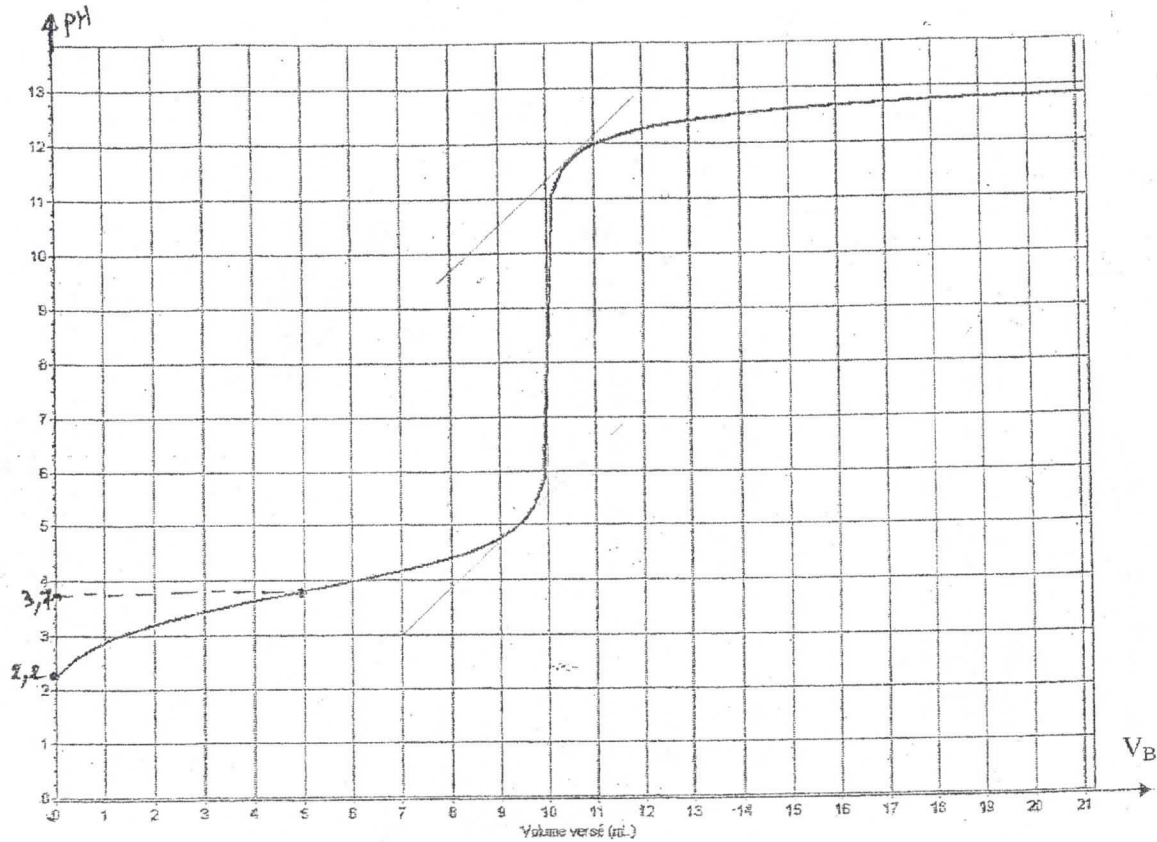


Figure -1-

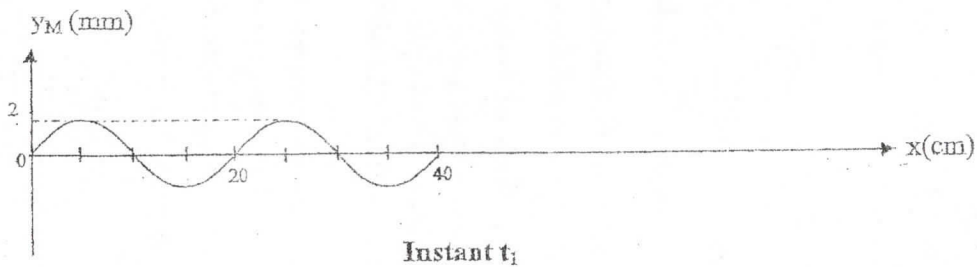
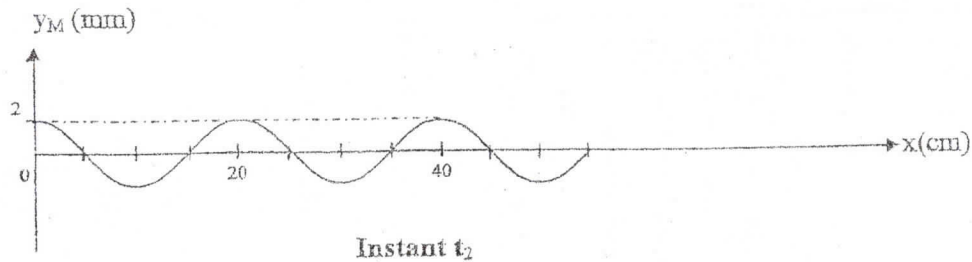


Figure -2-



Physique

Exercice 1

(229)

a) $\frac{1}{\lambda} d = \sqrt{t_2 - t_1} = \frac{d}{\lambda_2 - \lambda_1}$

d'après la deuxième équation :

$d = 55 - 40 = 15 \text{ cm}$

d. $v = \frac{15 \cdot 10^{-2}}{0,75 \cdot 10^{-2}} = 20 \text{ m.s}^{-1}$

valuer λ

$\lambda = 20 \text{ cm} = 0,2 \text{ m}$

b) $\lambda = v \cdot T = \frac{v}{N} \Rightarrow N = \frac{v}{\lambda}$

$N = \frac{20}{0,2} = 100 \text{ Hz}$

2/ Calculer la fréquence du front d'onde $f = \frac{v}{\lambda}$

$\lambda_1 = v \cdot t_1 \Rightarrow t_1 = \frac{\lambda_1}{v}$

$t_1 = \frac{40 \cdot 10^{-2}}{20} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ s}$

$t_2 = 2 \cdot 10^{-2} \text{ s}$

$\Rightarrow t_2 = t_1 + 0,75 \cdot 10^{-2} \text{ s}$

$t_2 = 2,75 \cdot 10^{-2} \text{ s}$

3/ $y_s(t) = 2 \sin(2\pi Nt + \phi)$, $t_1 = 0$

$a = 2 \text{ mm}$

$N = 100 \text{ Hz}$

$\phi_s = ?$

$\Rightarrow t_2 = 2,75 \cdot 10^{-2} \text{ s}; y_s = a$

$\Rightarrow a \sin(2\pi \cdot 100 \cdot 2,75 \cdot 10^{-2} + \phi_s) = a$

$\Rightarrow \sin(55\pi + \phi_s) = 1$

$\Rightarrow \sin(-\frac{\pi}{2} + \phi_s) = 1 \Rightarrow -\frac{\pi}{2} + \phi_s = \frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow \phi_s = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi \text{ rad}$

d' $y_s(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi t + \pi)$, $t_1 = 0$

b) 1) c'est la distance parcourue par le point pendant une période de l'onde.

valuer λ

$\lambda = 200\pi \text{ rad.s}^{-1} \Rightarrow N = \frac{200}{2\pi} = 100 \text{ Hz}$

d' $\lambda = v \cdot T = \frac{v}{N} = \frac{1}{100} = 10^{-2} \text{ m}$

$\lambda = 1 \text{ cm}$

Lept H reprend le mouvement de la source avec un retard $\theta = \frac{\pi}{2}$

$y_H(t) = y_s(t - \theta)$

$= 2 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi(t - \theta))$

$= 2 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi t - 200\pi \cdot \frac{\pi}{2})$

$y_H(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi t - 100\pi^2)$

$\theta_1 = \frac{x_1}{v} = \frac{15 \cdot 10^{-2}}{20} = 7,5 \cdot 10^{-2} \text{ s}$

pour $t_1 = 2 \cdot 10^{-2} \text{ s} < \theta_1 \Rightarrow y_{H1} = 0$

pour $t_2 = 3,25 \cdot 10^{-2} \text{ s}$

$y_H(t_2) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi(3,25 \cdot 10^{-2} - 7,5 \cdot 10^{-2}))$

$= 2 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi(-4,25 \cdot 10^{-2}))$

$= -2 \cdot 10^{-3} \sin(85\pi)$

$y_{H1} = -2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$y_{H2} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$y_{H3} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$y_{H4} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$y_{H5} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$y_{H6} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$y_{H7} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$y_{H8} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$y_{H9} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$y_{H10} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$y_{H11} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$y_{H12} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$y_{H13} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H11} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H12} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H13} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H14} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H15} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H16} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H17} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H18} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H19} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H20} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H21} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H22} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H23} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H24} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H25} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H26} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H27} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H28} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H29} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H30} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H31} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H32} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H33} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H34} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H35} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H36} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H37} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H38} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H39} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H40} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H41} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H42} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H43} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H44} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H45} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H46} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H47} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H48} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H49} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H50} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H51} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H52} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H53} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H54} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H55} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H56} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H57} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H58} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H59} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H60} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H61} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H62} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H63} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H64} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H65} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H66} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H67} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H68} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H69} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H70} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H71} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H72} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H73} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H74} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H75} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H76} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H77} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H78} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H79} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H80} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H81} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H82} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H83} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H84} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H85} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H86} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H87} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H88} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H89} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H90} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H91} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H92} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H93} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H94} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H95} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H96} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H97} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H98} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H99} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H100} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H101} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H102} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H103} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H104} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H105} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H106} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H107} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H108} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H109} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H110} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H111} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H112} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H113} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H114} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H115} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H116} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H117} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H118} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H119} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H120} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H121} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H122} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H123} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H124} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H125} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H126} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H127} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H128} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H129} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H130} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H131} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H132} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H133} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H134} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H135} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H136} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H137} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H138} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H139} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H140} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H141} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H142} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H143} \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$2,4 y_{H144} \cdot 10^{-3} \$

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18